莆田学院毕业设计任务书

学生姓名	_____	专业	物联网工程	学号	_____
设计题目	基于 STM32 的手冲咖啡温控与定量注水及萃取管理系统设计与实现				

一、设计内容和要求

面向手冲咖啡水温、流量与注水量难以协同控制的问题，设计以 STM32 为核心的温控、定量注水及萃取管理系统，完成硬件样机、控制固件、云端服务与微信小程序。

采用温度 PID 调节加热输出、流量 PID 跟踪阶段目标，结合称重反馈和粉水比计算目标注水质量，接近目标时降流并在补偿关断点停止出水。称重用于终点约束，不另设重量 PID；以状态机管理预热、闷蒸、分段注水和滴滤等待，支持配方保存与重复执行。

通过 WiFi 和 MQTT 上传温度、流量、重量与事件，小程序实现状态显示、配方设置、远程操作和历史查询；实现命令确认、有效期与去重处理，支持断网本地运行和重连补传。

硬件开发：STM32、温度与流量传感、HX711 称重、加热与调流驱动、OLED 等。除 STM32 和 WiFi 外，功能模块不少于 13 个，其中高级模块不少于 4 个，具体清单按导师认定；完成洞洞板焊接和外观制作。

软件开发：STM32 固件、MQTT 通信、后台数据库及微信小程序。

设计重点：两路 PID 与称重终止的阶段协同、低流量测量与调流适配；设备端独立完成安全联锁，云端结合阶段规则、MAD 或分位数阈值、EWMA 识别持续异常，区分正常过渡与异常偏离。

二、主要规范和技术指标

主要规范：规范接线、接口与程序设计，落实水路与电路分隔、防溅水及独立过温切断；独立完成设计，保存真实数据和代码版本，按学院要求完成查重及 AIGC 检测。

技术指标：评价温度和流量跟踪偏差、最终注水质量偏差及重复性，误差限值经标定与导师确认；同配方固定实验条件重复试验不少于 5 次，以独立数据报告异常检出率、误报和在线延迟，紧急保护不依赖云端。

成果要求：提交样机、固件、云端及小程序、测试记录与报告、毕业设计说明书和演示材料。

三、设计工作进度计划

依据学院 2027 届工作计划（初稿）安排，后续以学院通知为准。

1.2026 年 7 月 26 日—9 月 17 日：指导教师申报题目；

2.2026 年 9 月 18 日—9 月 28 日：选题检查及整改；

3.2026 年 9 月 29 日—10 月 8 日：毕业设计动员及选题；

4.2026 年 10 月 9 日—10 月 15 日：选题录入及系统审核；

5.2026 年 10 月 16 日—10 月 30 日：拟定并下达任务书；

6.2026 年 10 月 31 日—11 月 25 日：提交开题报告，论文类另交文献综述；

7.2026 年 11 月 25 日—12 月 5 日：开题报告答辩；

8.2026 年 12 月 6 日—2027 年 2 月 28 日：完成毕业设计初稿；

9.2027 年 1 月 5 日—1 月 19 日：中期检查及整改；

10.2027 年 3 月 1 日—3 月 31 日：完成毕业设计说明书定稿；

11.2027 年 4 月 1 日—4 月 15 日：查新检测、反馈整改及评教；

12.2027 年 4 月 16 日—4 月 30 日：成果提交、导师审核、同行评审及答辩资格审核；

13.2027 年 5 月 1 日—5 月 15 日：毕业设计答辩；

14.2027 年 5 月 16 日—5 月 30 日：后期检查、整改及资料归档。

指导教师签名：_____

_____年_____月_____日